

Grandes plataformas

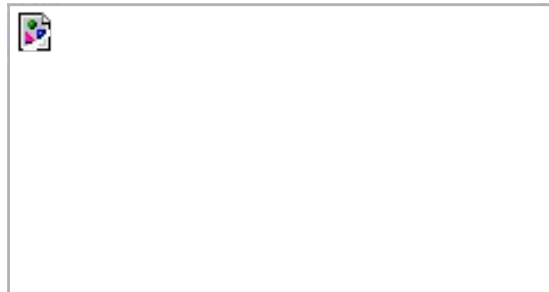
Agenda

1. Supercomputadoras
2. Grid Computing
3. Cloud Computing

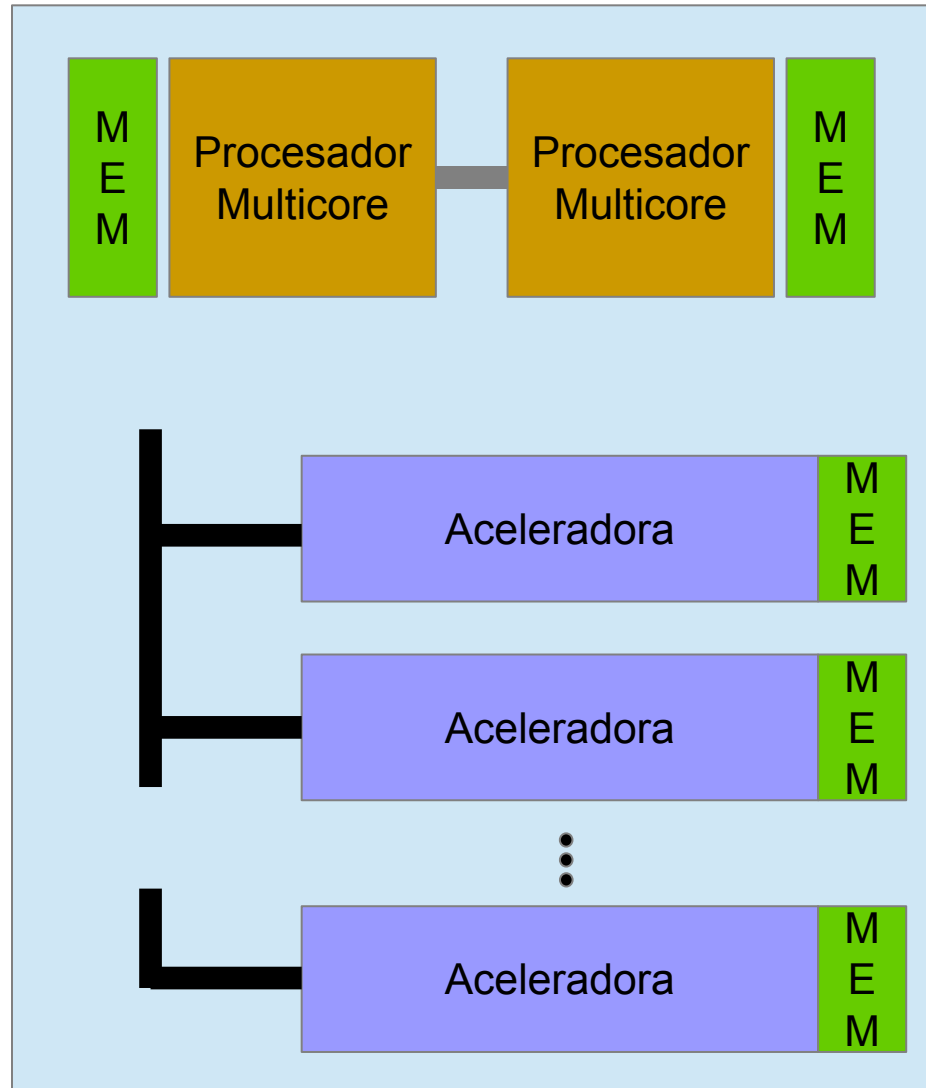
Supercomputadoras

Supercomputadora

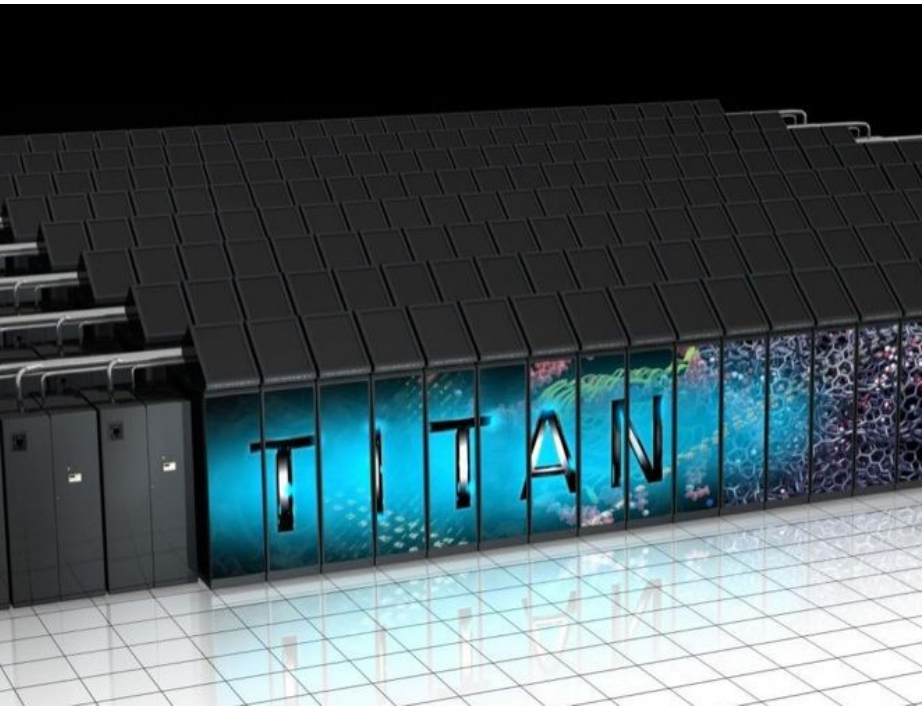
- Son sistemas de HPC a gran escala, normalmente de propiedad estatal.
- Generalmente utilizan arquitecturas de tipo cluster y MPP.
- Se considera que las primeras datan de principios de los años 60.
- El Top500 publica dos listas anuales de las supercomputadoras más rápidas del mundo, y el Green500 de las de mayor eficiencia energética. Actualmente, el Green500 está integrado en la página del Top500.



Nodo típico de supercomputadora de tipo cluster/MPP

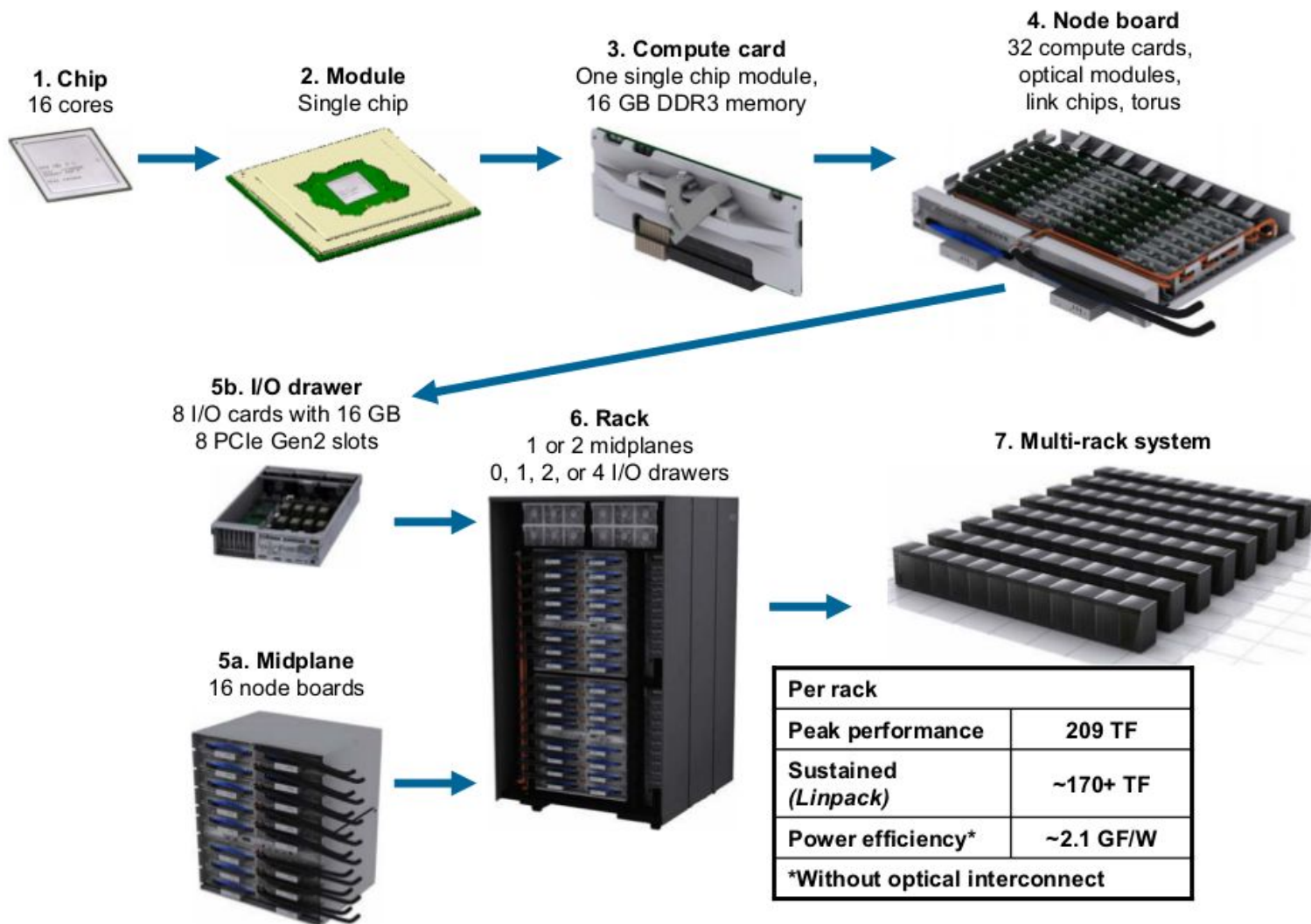


Titan y Marenostrum





IBM Blue Gene/Q



Tianhe2

N.º 1 del mundo en 2013-2015



Sunway TaihuLight, Summit, Fugaku y Frontier



Grid Computing

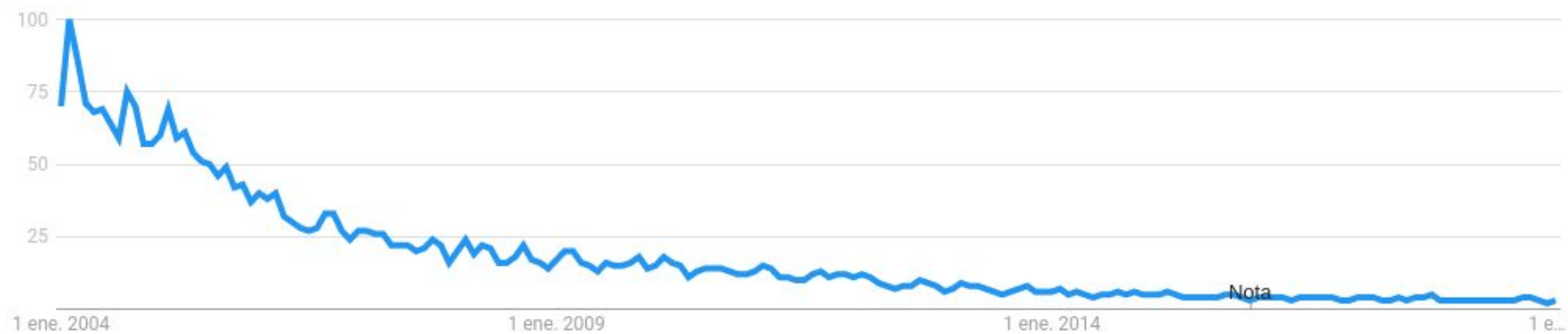
Grid Computing

- El Grid Computing nace a principios de los '90 como un intento por facilitar el acceso a un gran poder de cómputo multi institucional.
- Grid Computing permite a usuarios lanzar aplicaciones que se ejecutarán utilizando múltiples recursos informáticos (procesadores, almacenamiento de datos, aplicaciones, etc.), según sea necesario, con poco o ningún conocimiento de la ubicación de los recursos (multi institucionales) y tecnologías subyacentes (hardware, sistema operativo, etc.).

Grid Computing

- Normalmente se construyen a partir de componentes heterogéneos, débilmente acoplados y geográficamente dispersos.
- Características
 - Los recursos de cómputo no tienen una administración central.
 - Se utilizan estándares abiertos.
 - Calidad de servicio no trivial (varias dimensiones: seguridad, confiabilidad, tiempo de respuesta, productividad)
- Gran aceptación en la comunidad científica, no así en la industria por no tener un modelo económico que lo sustente.
- Ejemplos:
 - Globus. <http://www.globus.org/>
 - Condor. <http://research.cs.wisc.edu/htcondor/>

Google trends ...



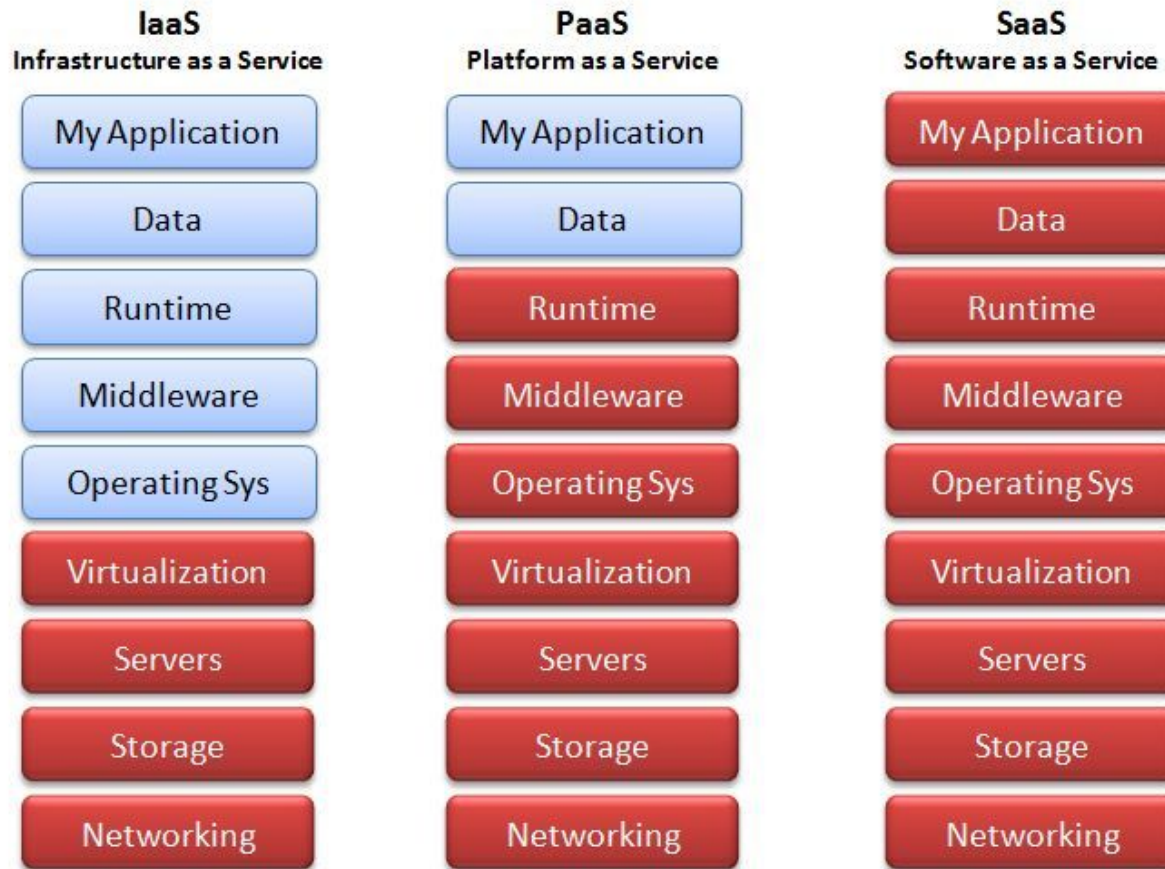
Cloud Computing

Cloud Computing



- Es un paradigma de cómputo distribuido de gran escala, dirigido por economías de escala, en el cual un conjunto de recursos de cómputo, almacenamiento, plataformas y servicios, que son abstraídos, virtualizados, y dinámicamente escalables, son entregados bajo demanda a clientes externos sobre la red Internet. [Ian Foster 2008]
- Es un modelo que permite acceso, a través de la red, desde cualquier ubicación, de forma simple y bajo demanda, a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables (ej. redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente provistos y liberados con un esfuerzo mínimo de gestión o interacción con el proveedor de los servicios. [NIST, National Institute of Standards and Technology, 2011]

Tipos de servicios

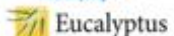
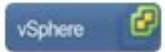


Legends :

Managed by Me

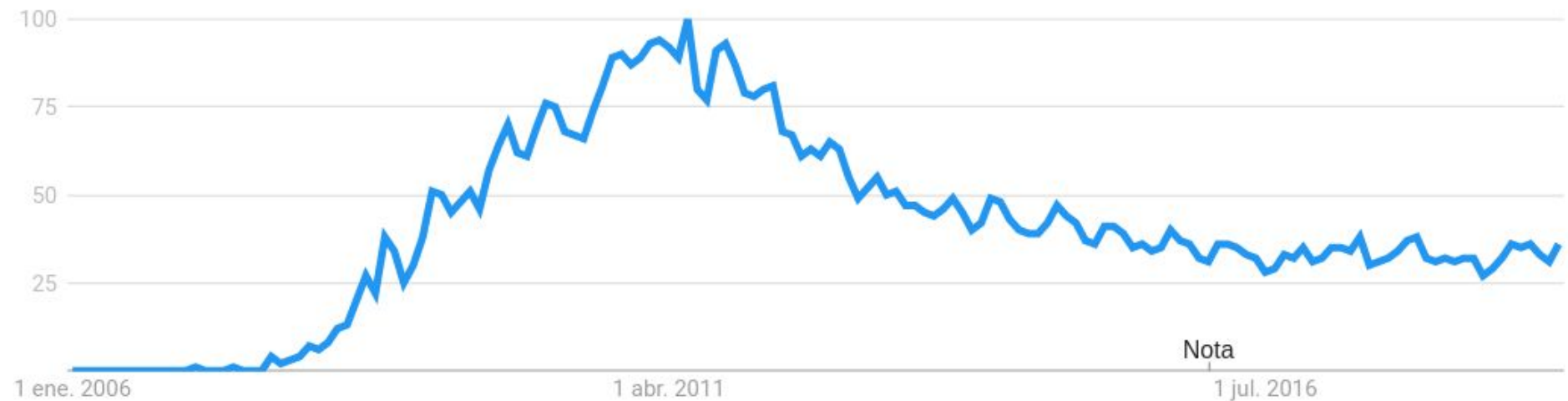
Managed by the Vendor

Aceptación de la academia e industria

Cloud Marketplace	    ...
Cloud Broker Platform	  ...
Cloud Management	       ...
SaaS	    ...
PaaS	    ...
IaaS	      ...
Cloud Platform	         ...
Virtualization Software/Mgmt	         ...
Hardware	    ...

Google trends...

¿Es otra moda o vino para quedarse?



Bibliografía

- Dongarra, Jack & Sterling, T & Simon, Horst & Strohmaier, E. (2005). High-Performance Computing: Clusters, Constellations, MPPs, and Future Directions. Computing in Science & Engineering. 7. 51- 59. 10.1109/MCSE.2005.34.
http://www.ic.unicamp.br/~cortes/mo601/artigos_referencias/dongarra_03_clusters_mpp_constellations.pdf
- Top500. <https://www.top500.org/>
- Green500. <https://www.top500.org/green500/>
- “What is the Grid? A Three Point Checklist”. Ian Foster. 2002.
<http://dlib.cs.odu.edu/WhatIsTheGrid.pdf>
- “Introduction to Grid Computing”, Bart Jacob et al., RedBook de IBM, 2005.
<http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246778.pdf>
- Cloud Computing and Grid Computing 360-Degree Compared. Ian Foster et al.
<https://arxiv.org/pdf/0901.0131.pdf>
- Final Version of NIST Cloud Computing Definition Published. 2011.
<https://www.nist.gov/news-events/news/2011/10/final-version-nist-cloud-computing-definition-published>